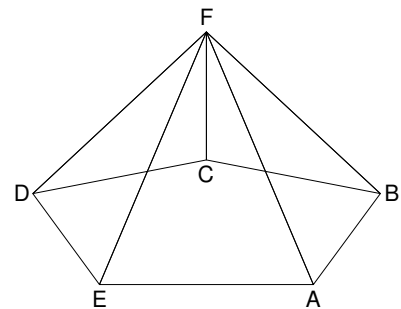


Aufgabe 1 – Triangle Strips/Fans

Gegeben sei der folgende Körper:



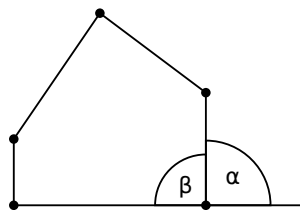
Beschreiben Sie die Oberfläche des Körpers unter Verwendung von

- a) Triangle Strips
- b) Triangle Fans

Achten Sie darauf, dass die Anzahl der verwendeten Triangle Strips/Fans minimal ist.

Aufgabe 2 – Polygon

An den Eckpunkten eines planaren Polygons ist der Außenwinkel α und Innenwinkel β wie folgt definiert:



- a) Beweisen Sie per Induktion, dass die Summe aller Innenwinkel eines n -seitigen konvexen Polygons gleich $(n - 2) \cdot \pi$ ist.
- b) Zeigen Sie außerdem, dass die Summe aller Außenwinkel gleich 2π ist.

Abgabetermin: Montag, der 01.06.2026 zum Vorlesungsbeginn via StudIP

Abgabeformat: Die Abgabe der Übungsblätter erfolgt über Stud.IP. Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise. Abgaben, die nicht dem beschriebenen Format entsprechen, werden ignoriert und mit 0 Punkten bewertet:

- Bei **normalen Übungsblättern:**

Die Abgabe erfolgt als **einzelne PDF-Datei** (keine Ordner, kein ZIP-Archiv, nicht in mehreren Teilen, keine anderen Dateiformate). **Bitte vermerken Sie in dieser PDF-Datei gut lesbar Ihren Namen und Ihre Matrikelnummer.** Verwenden Sie folgendes Schema für den Dateinamen der PDF-Datei: **cg26-uebxx-123456** (**xx** durch Nummer des entsprechenden Übungsblattes ersetzen, z.B. ueb01 für das erste Blatt, und **123456** durch Ihre Matrikelnummer ersetzen).

- Bei **Übungsblättern mit Programmieraufgaben:**

Neben der evtl. vorhandenen PDF-Datei soll nur der Quellcode abgegeben werden (also keine **class**-Dateien o.Ä.). **Bitte vermerken Sie in jeder Quellcodedatei Ihren Namen und Ihre Matrikelnummer als Kommentar.** Packen Sie in diesem Fall alle benötigten Dateien (Quellcode und ggf. PDF-Datei) als **ZIP-Datei** mit dem Namen **cg26-uebxx-123456.zip** (**xx** durch Nummer des entsprechenden Übungsblattes ersetzen, z.B. ueb01 für das erste Blatt, und **123456** durch Ihre Matrikelnummer ersetzen).